

TAREFA E GABARITO – AULAS REGULARES – ENSINO MÉDIO

COMPOSTOS DE CARBONO E FENÔMENOS

Lista 1

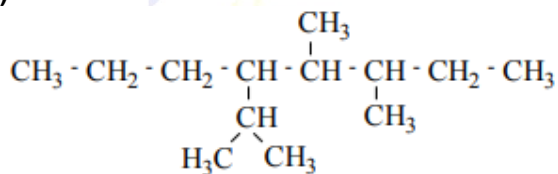
2ª série EM

01. Escreva a fórmula estrutural simplificada e a fórmula bastão (linha) das substâncias a seguir:

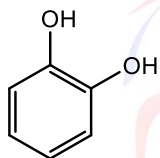
- A) benzeno
- B) metoximetano (Éter dimetílico)
- C) hexano (n – hexano)
- D) metanol (Álcool metílico)
- E) p – diidroxibenzeno (1,4 – difenol)
- F) 2 – bromo – 3 – cloro – pentano

02. Escreva o nome oficial (IUPAC) das substâncias a seguir:

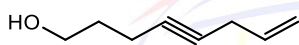
A)



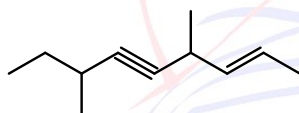
B)



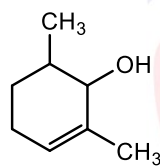
C)



D)



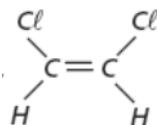
E)



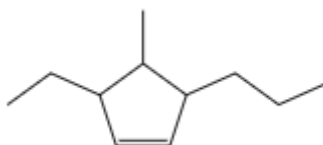
F)



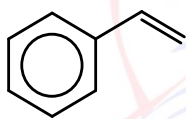
G)



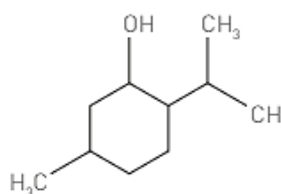
H)



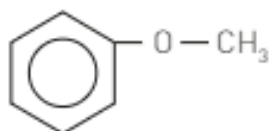
I)



K)



J)



03. Escreva as reações requisitadas utilizando fórmulas estruturais para os compostos orgânicos reagentes e produtos e, posteriormente, defina o nome oficial para todos esses compostos.

- A)** Combustão completa do 3,4 – dietil – heptano
- B)** Desidratação intermolecular de duas moléculas de álcool propílico
- C)** Ionização do 3 – etil – 2,6 – ditercbutil – fenol
- D)** Reação que forma o isobutil – isopropil – éter a partir de álcoois

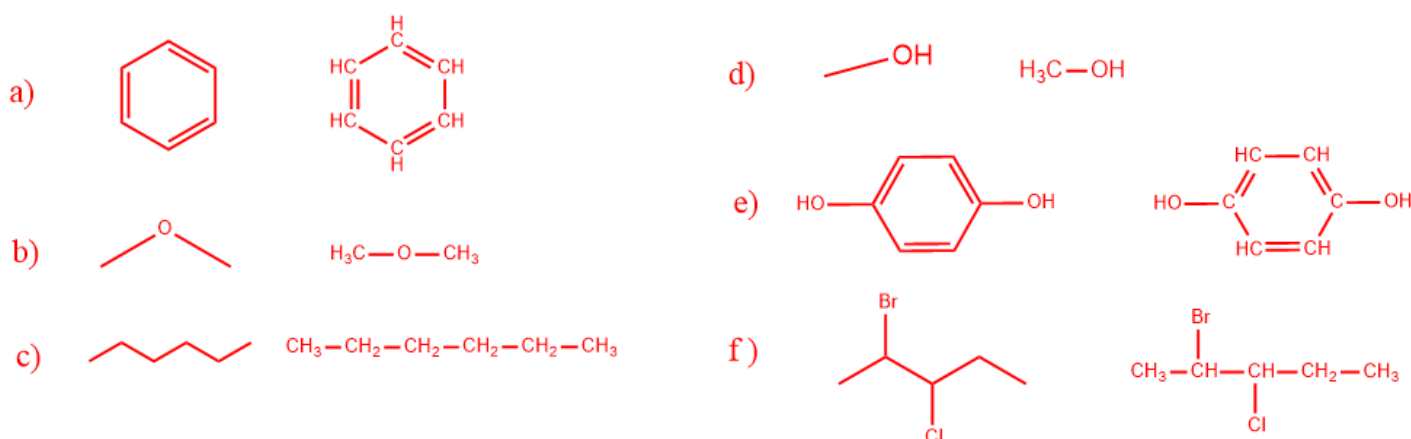
Exercícios do LIVRO 5 (LUMEN)

Frente B, Cap. 1 pág 75 a 77 – Aplicando conhecimentos e consolidando saberes

Instrução: fazer todos, exceto 1) item (c) ; 4) e 6)

GABARITO

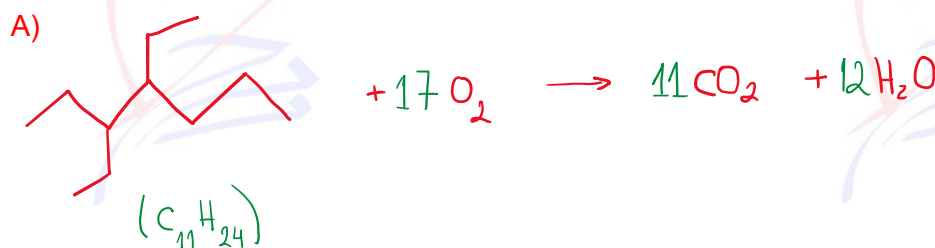
01)



02)

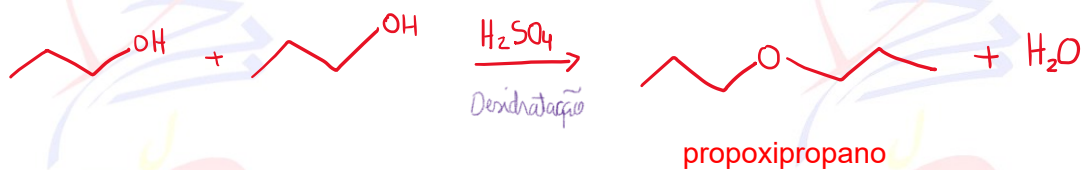
- A) 5 – isopropil – 3,4 – dimetil – octano
- B) 1,2 – difenol ou o – difenol
- C) oct – 7 – en – 4 – inol
- D) 4,7-dimetil-non-2-en-5-ino
- E) 2,6 – dimetil – ciclohex – 2 – enol
- F) etoxibutano
- G) 1,2 – dicloroeteno
- H) 3 – etil – 4 – metil – 5 – propil – ciclopenteno
- I) vinil – benzeno
- J) metoxibenzeno
- K) 2 – isopropil – 5 – metil – ciclohexanol

03)

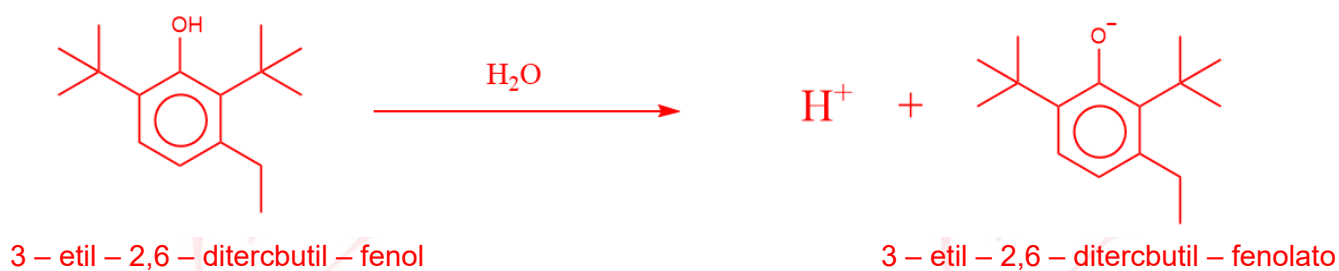


3,4 – dietil – heptano

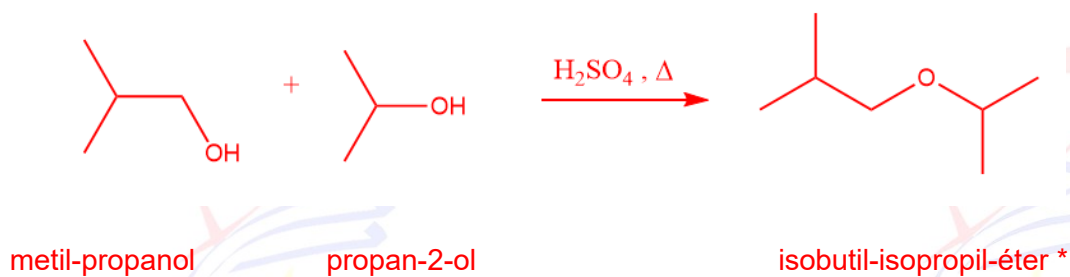
B)



C)



D)



(*) Nome usual. Curiosidade: o nome oficial (IUPAC) desse éter é 1-isopropoxi-2-metil-propano.

Exercícios do LIVRO 5 (LUMEN)

Livro 5 - Fonte B - Cap. 1 pg 75 (Aplicando conhecimentos)

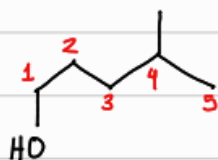
1)

- a) álcool; 2-metil-propan-1-ol
- b) álcool; ciclo-hexanol
- c) **enol**; but-1-en-1-ol * AINDA IREMOS ESTUDAR
- d) fenol; meta-metil-fenol (3-metil-fenol)
- e) fenol; para-etil-fenol (4-etil-fenol)

2)

A molécula do geraniol é um álcool pois possui hidroxila (-OH) ligada covalentemente a um C_{sp^3} do esqueleto carbônico.

3)

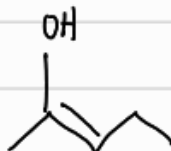


4-metil-pentam-1-ol

fá que o grupo funcional possui maior prioridade na numeração segundo a regra dos menores números.

Livro 5 - Fonte B - Cap. 1 pg 76 (aplicando conhecimentos)

4)

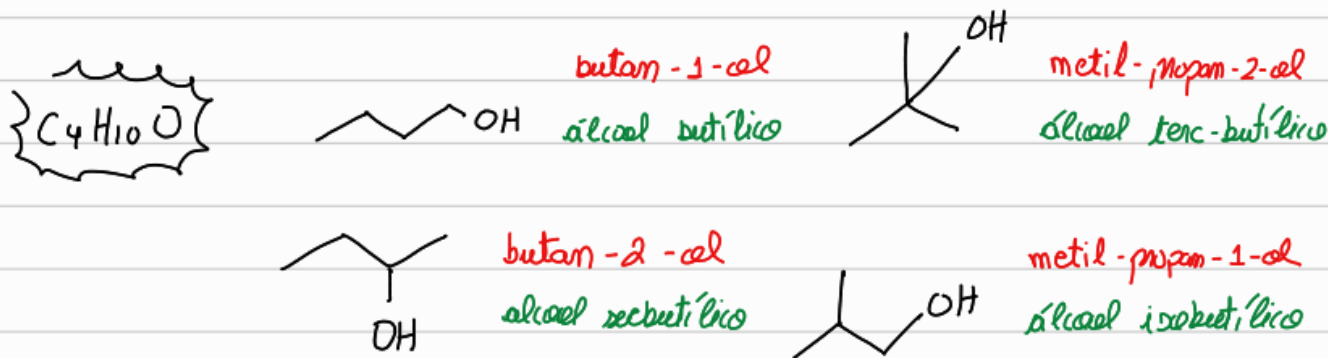


Este composto pertence à função **enol** * AINDA IREMOS ESTUDAR

5)

obs: nomes sistemáticos = nome oficial (IUPAC)

nomes semisistemáticos = nome usual

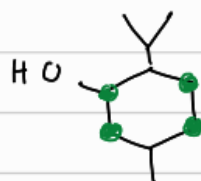


6) Não precisa fazer. Ainda estamos estudando.

7) Alternativa C

LIVRO 5 - Frente B - Cap. 1 pg 77
(consolidando saberes)

1) Alternativa [C]



2-isopropil-5-metil-ciclo-hexanol

A) (F) $C_{10}H_{20}O$

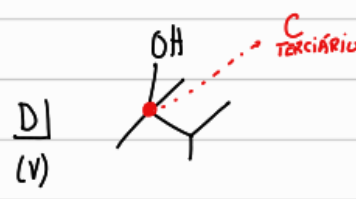
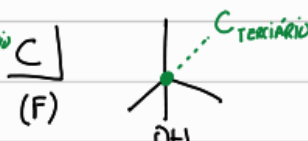
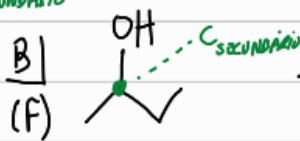
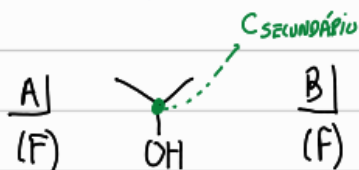
B) (F) 4 carbonos secundários (verdade)

C) (V)

D) (F) Possui a função álcool.

2) Alternativa [A] $\Rightarrow$ Hidroxila ligada em anel aromático $\rightarrow$ FENOL

3) Alternativa [D]



alc. secundário

alc. secundário

alc. terciário

4) Alternativa [B] $\Rightarrow$ Hidroxila ligada em anel aromático $\rightarrow$ FENOL

5) Alternativa [C]



3,7 - dimetil - octa - 1,6 - dien - 3 - ol

6) Alternativa [D]

Substância

1	Não é álcool	X
2	Não é álcool	X
3	álcool $\Rightarrow$ $C_{10}H_{18}O$	✓
4	álcool $\Rightarrow$ $C_{10}H_{16}O$	X
5	álcool $\Rightarrow$ $C_{11}H_{20}O$	X

